Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

Aula
Media Pipe - Hands

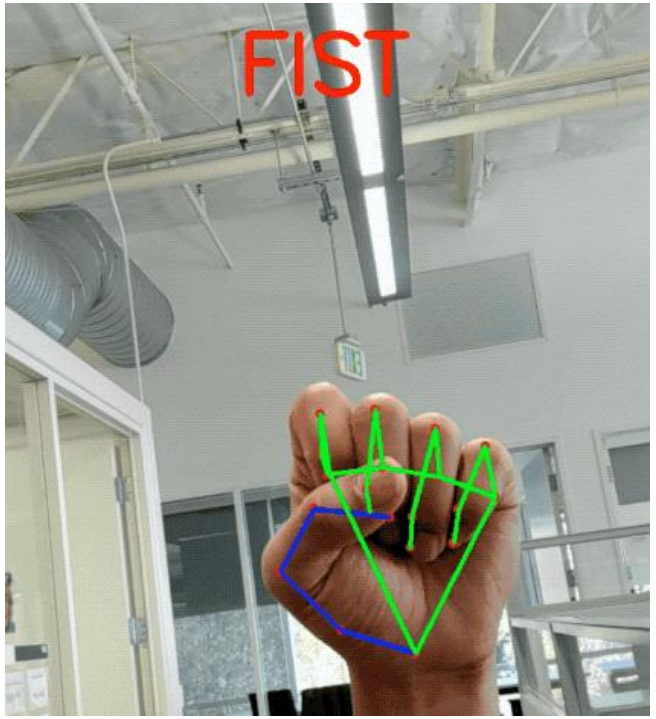
Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos



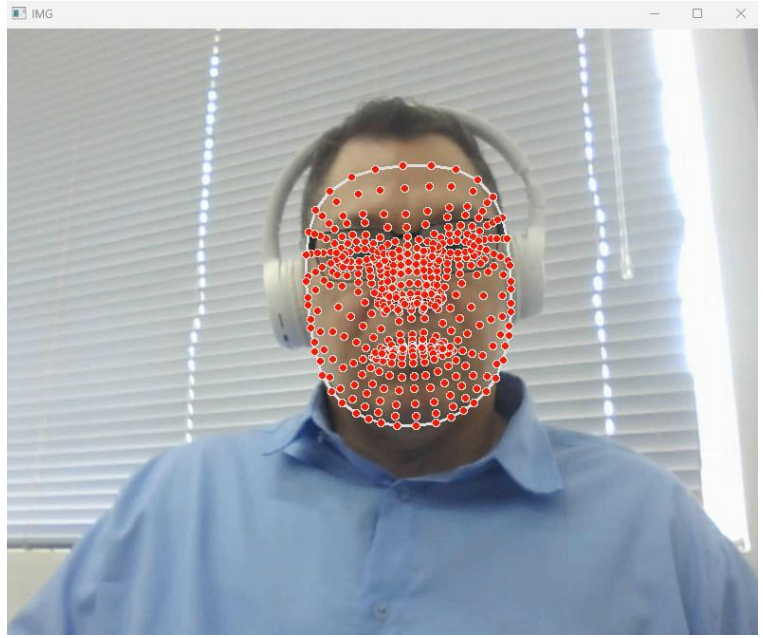
LabVIR
Laboratório de Visão Computacional,
Inteligência e Robótica - Uema

Media Pipe

- Framework de visão computacional e inteligência artificial criado pelo Google para processamento de vídeo, imagem, áudio e sensores em tempo real.







Media Pipe - Aplicações

- rastreamento corporal;
- reconhecimento de gestos;
- detecção facial;
- realidade aumentada;
- análise de movimentos;
- interfaces naturais homem-máquina.

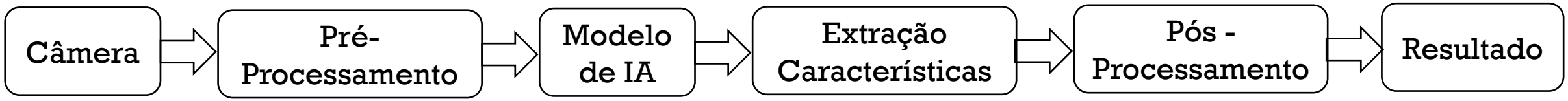
Media Pipe - Aplicações

- O Media Pipe realiza tarefas complexas de IA em tempo real
  - até em celulares e dispositivos embarcados.
  - baixa latência e relativamente pouco consumo computacional.

- Demais aplicações:
  - detectar mãos em uma webcam;
  - localizar articulações do corpo;
  - rastrear olhos e rosto;
  - reconhecer poses;
  - segmentar o fundo da imagem;
  - detectar objetos.

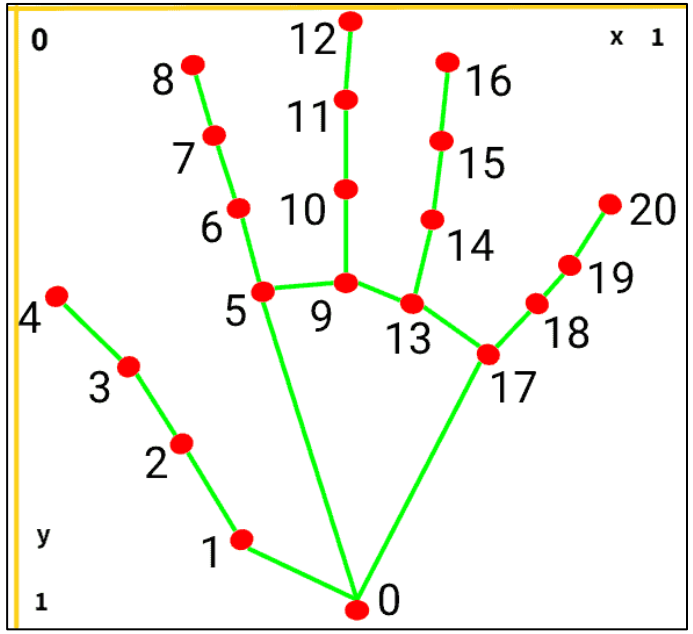
Media Pipe - Funcionamento

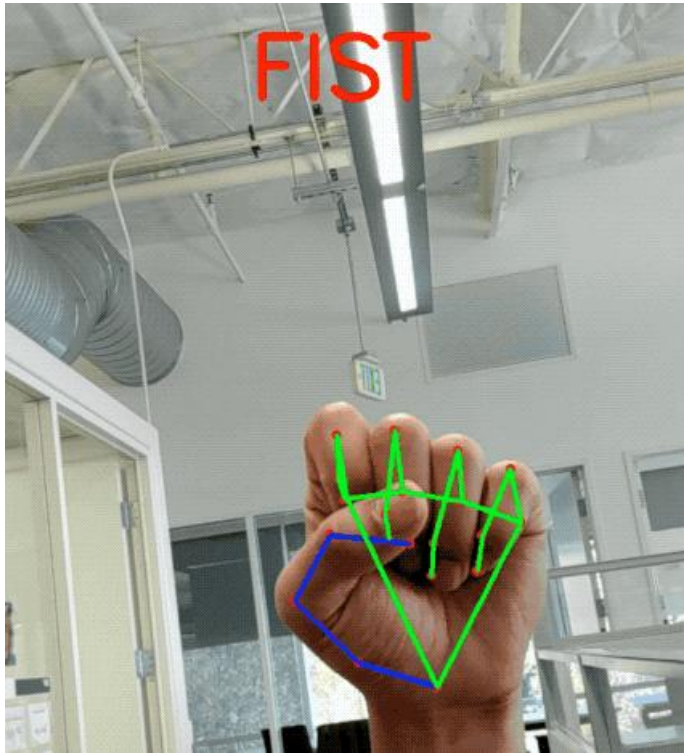
- A arquitetura do MediaPipe é baseada em Pipelines

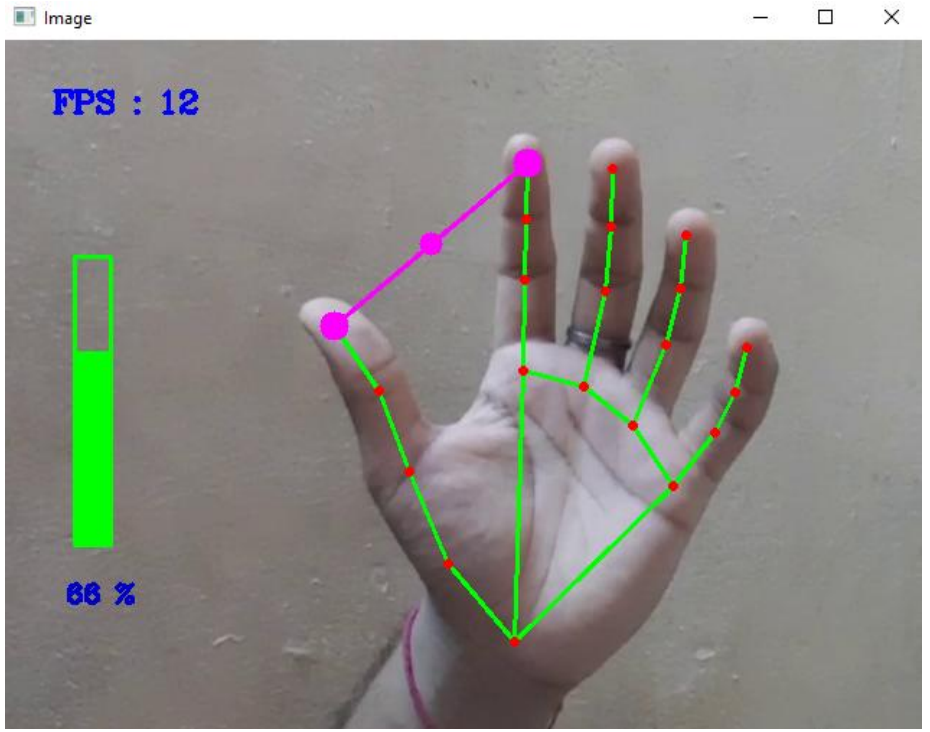


Rastreamento de Mãos em Visão Computacional

- A mão humana é uma das principais formas de interação com o ambiente.
- Reconhecer gestos automaticamente permite criar sistemas mais intuitivos e naturais.







Rastreamento de Mãos em Visão Computacional

- Controle sem toque;
- Realidade virtual;
- Jogos Robótica;
- Linguagem de sinais;
- Interfaces homem-máquina.

Motivação

Transformar movimentos das mãos em comandos computacionais.

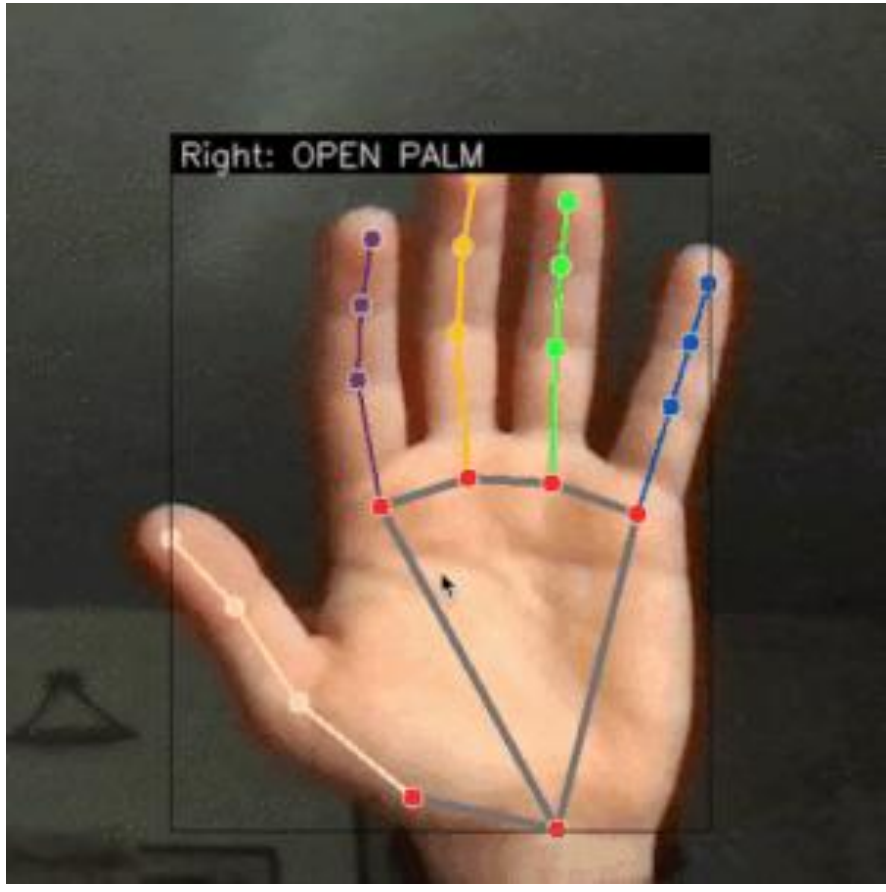
Rastreamento de Mãos em Visão Computacional

- O Media Pipe realiza tarefas complexas de IA em tempo real
  - até em celulares e dispositivos embarcados.
  - baixa latência e relativamente pouco consumo computacional.

- Demais aplicações:
  - detectar mãos em uma webcam;
  - localizar articulações do corpo;
  - rastrear olhos e rosto;
  - reconhecer poses;
  - segmentar o fundo da imagem;
  - detectar objetos.

Rastreamento de Mãos em Visão Computacional

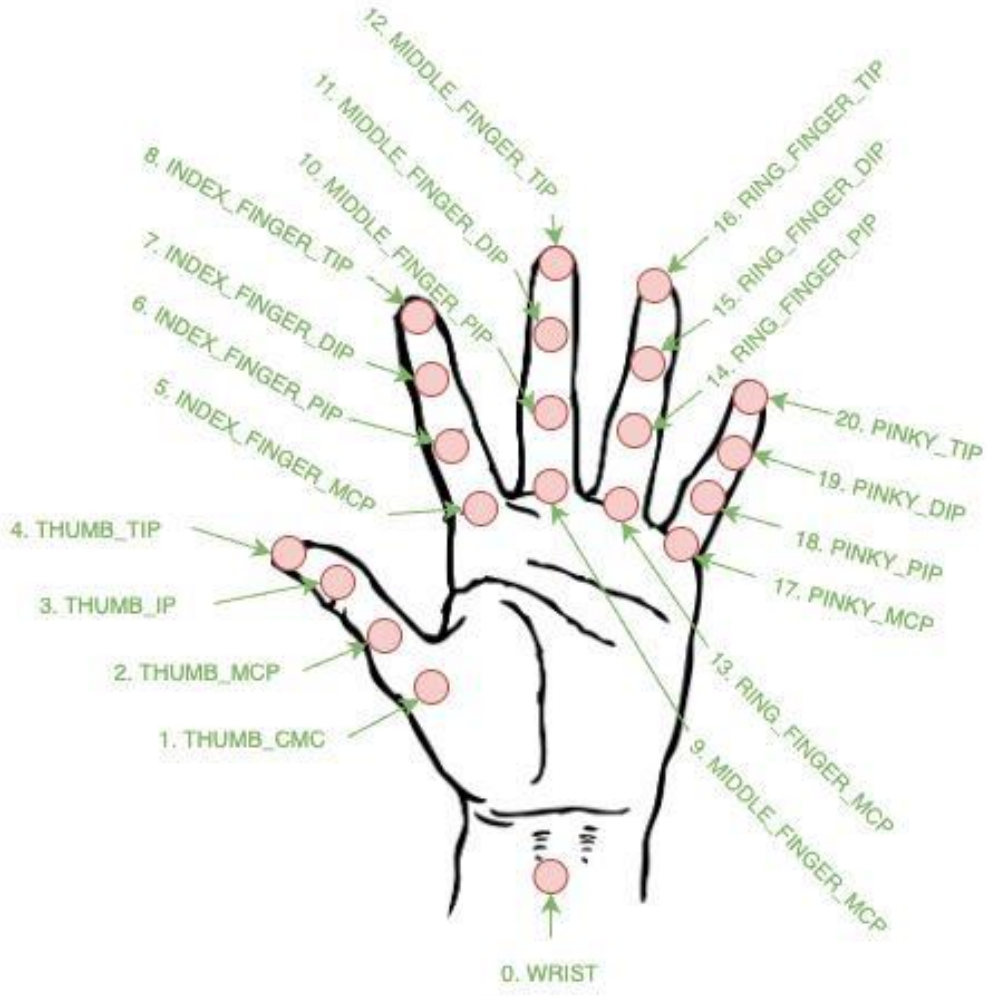
- A tarefa de detecção de mãos é complexa
- Detectar mãos envolve
  - Muitos graus de liberdade;
  - Grande variação de posições;
  - Auto-oclusões;
  - Diferentes escalas;
  - Diferentes condições de iluminação.



MediaPipe Hand Tracking

O MediaPipe Hands é uma solução proposta pelo google pronta para:

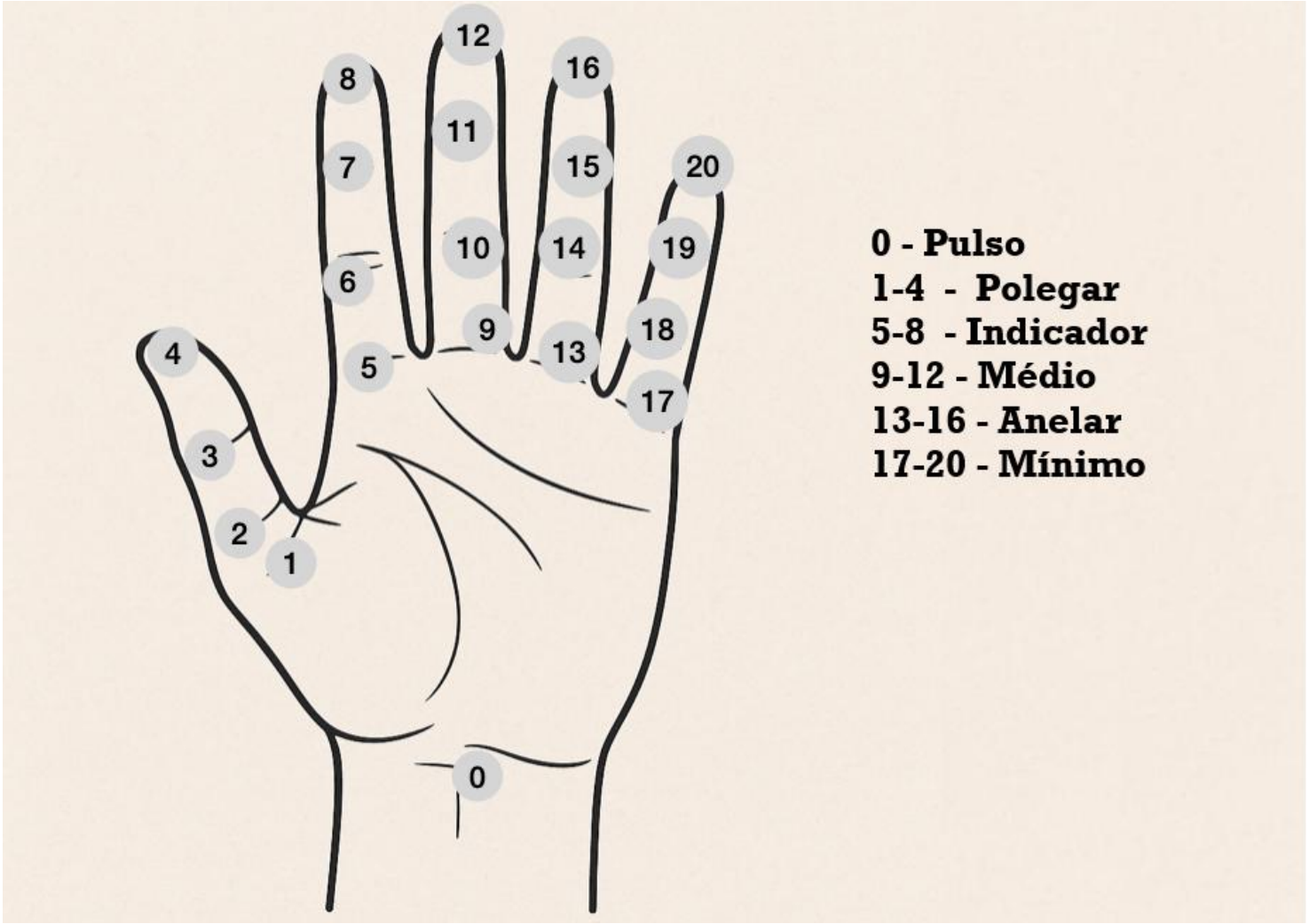
- Detectar mãos;
- Localizar articulações;
- Rastrear movimentos;
- Funcionar em tempo real.



MediaPipe Hand Tracking

Principais características

- Alta velocidade;
- Baixo custo computacional;
- Funciona em webcam comum;
- Compatível com Python.
- Cada articulação possui um índice fixo.
- Isso facilita a criação de algoritmos.



MediaPipe Hand Tracking: Hands Solutions

- Solução que fornece
  - Detecção da mão;
  - Rastreamento contínuo;
  - Coordenadas dos 21 landmarks.

mp.solutions.hands.Hands()

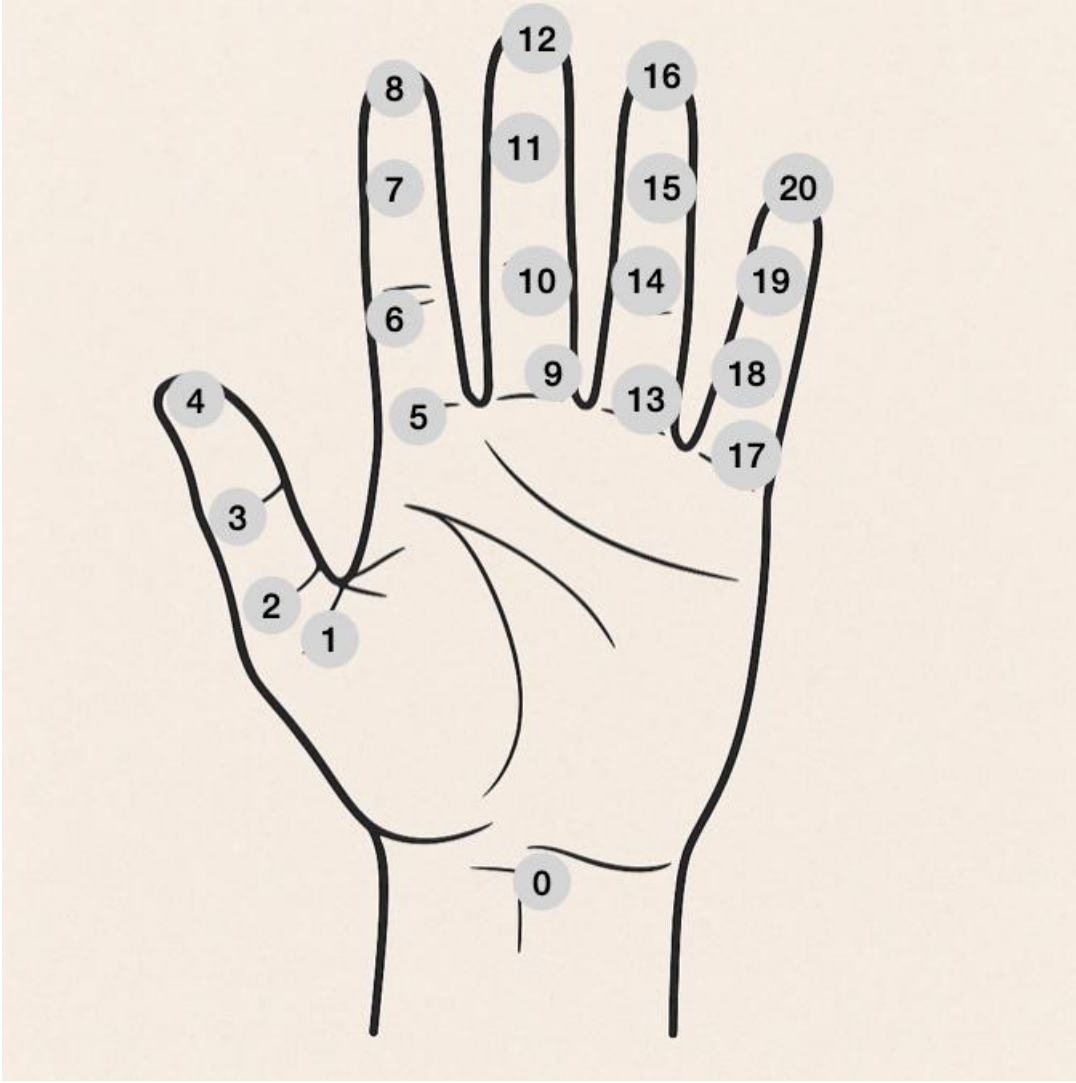
Hands Solutions: Funcionamento

Ponta do dedo indicador -> landmark 8
Articulação inferior -> landmark 6
Se:
y(8) < y(6)
então:

Indicador levantado

Caso contrário:

Indicador abaixado.



Aplicação I: Contador de dedos

Determinar quantos dedos estão levantados.

Aplicações

- Controle gestual;
- Interfaces sem toque;
- Educação.



Aplicação II: Detector de Libras

Sistema capaz de reconhecer configurações estáticas de mãos utilizadas em LIBRAS, utilizando imagens capturadas por webcam

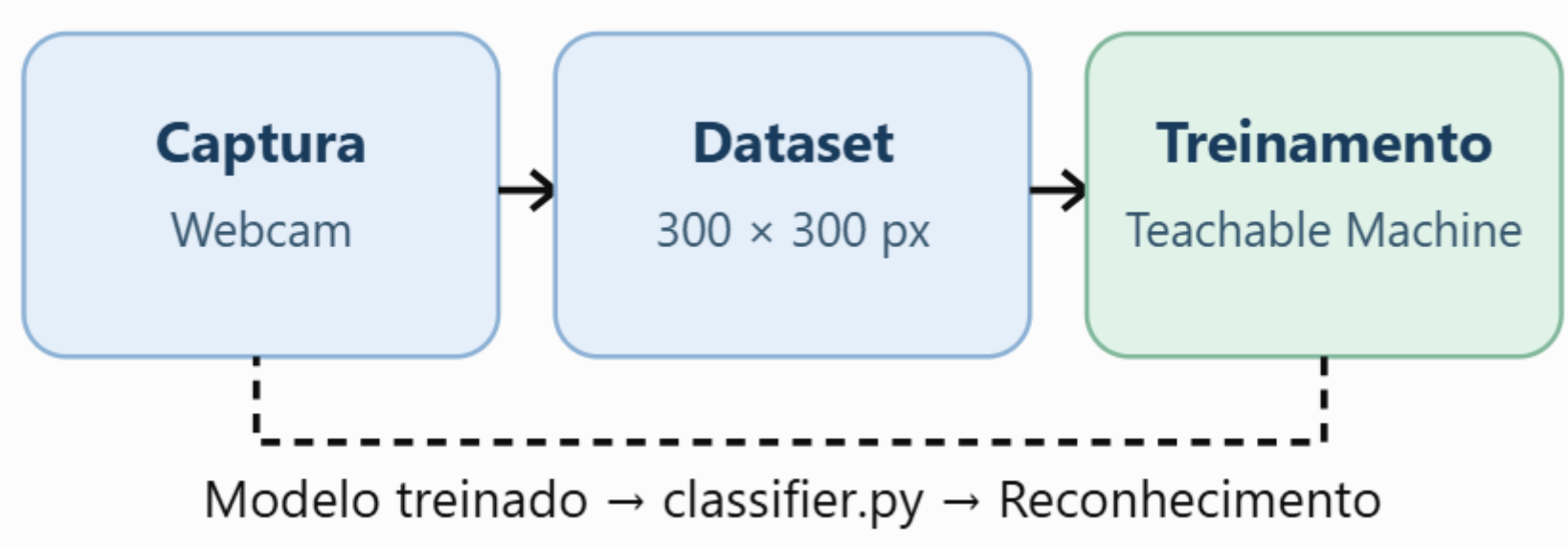
O que vamos utilizar:

- OpenCV: captura e processamento de imagens
- MediaPipe/CVZone: detecção da mão.
- Teachable Machine: treinamento do modelo.
- TensorFlow/Keras: classificação por rede neural.

Aplicação II: Detector de Libras

Divisão do Projeto:

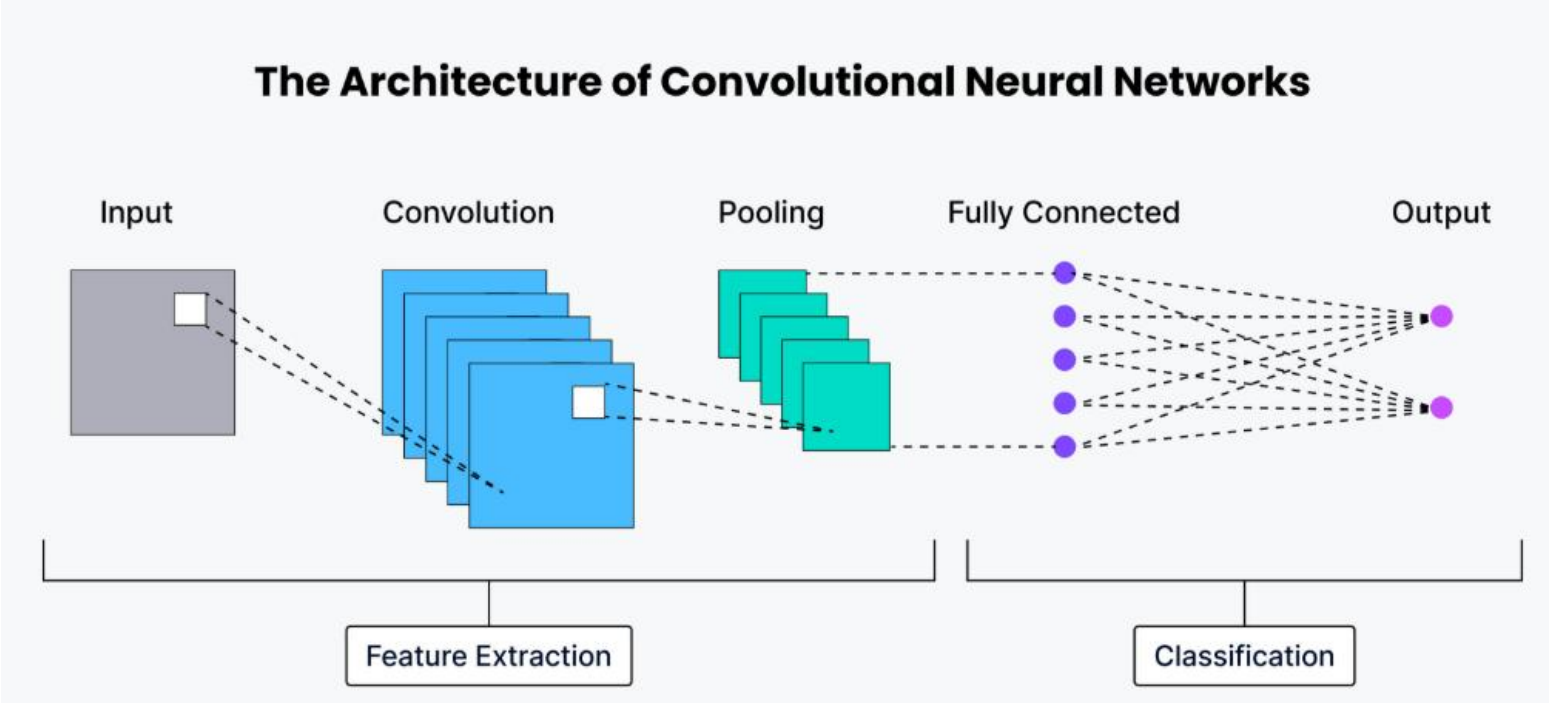
samples.py: captura, recorta, redimensiona e salva as imagens de cada classe.
Teachable Machine: recebe as imagens organizadas por classe e treina uma CNN.
classifier.py: utiliza o modelo treinado para reconhecer novas imagens em tempo real.



Aplicação II: Detector de Libras

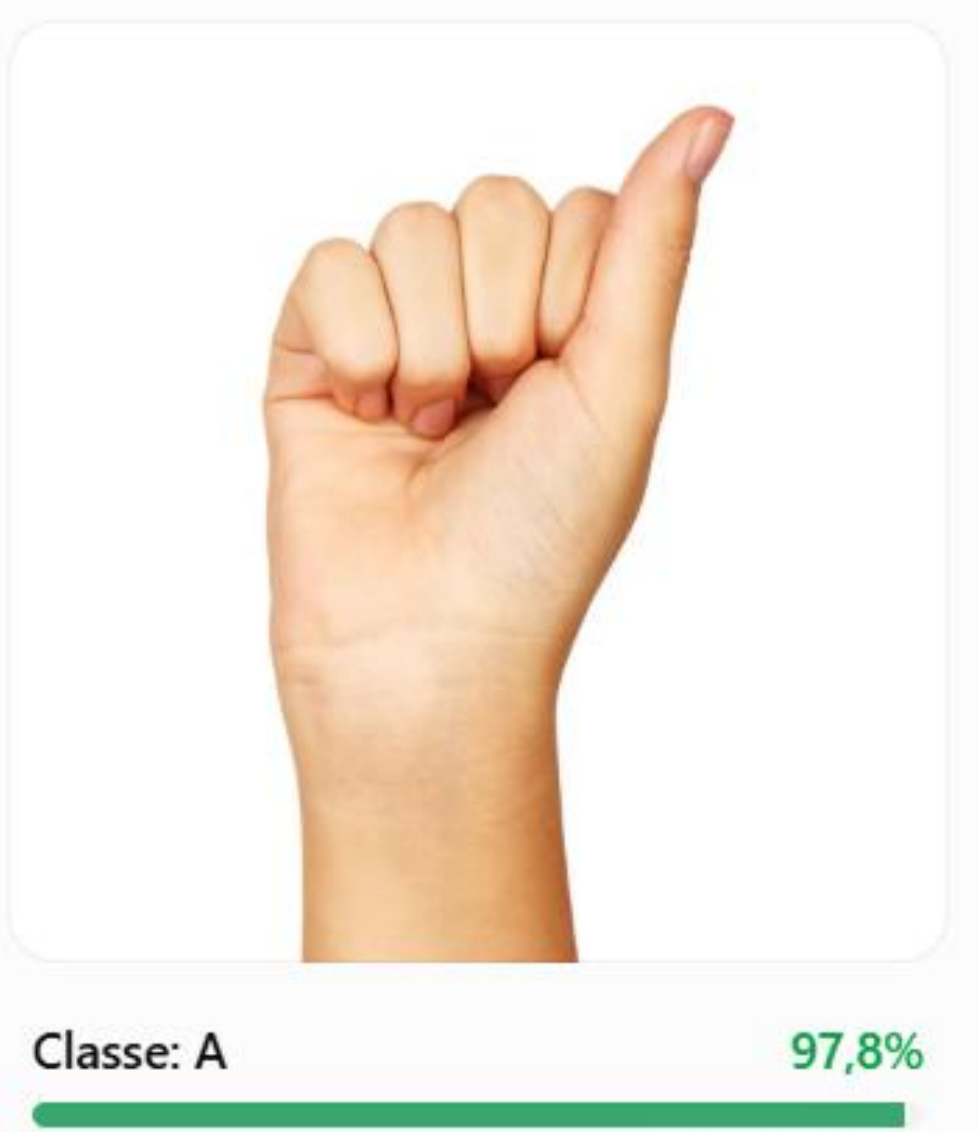
Treinamento com CNN, Keras e TensorFlow:

- O treinamento é realizado no Google Teachable Machine, utilizando imagens organizadas em classes.
- Uma Rede Neural Convolucional (CNN) aprende características visuais das mãos, para diferenciar as classes.



Aplicação II: Detector de Libras

Saída esperada



Aplicação III: Controle de uma mão robótica

Transformar os movimentos de uma mão humana em movimentos de uma mão robótica.

1. Capturar a webcam;
2. Detectar a mão.;
3. Exibir os 21 landmarks.;
4. Identificar cada landmark;
5. Detectar dedos levantados;
6. Enviar dados para o arduíno
7. Controlar a mão robótica por meio de servomotores



Aplicação III: Controle de uma mão robótica

Componentes/Softwares utilizados

- Webcam/Notebook
- MediaPipe Hands;
- PyFirmata;
- Arduino Uno;
- Servomotores;
- Mão robótica impressa em 3D.

Aplicação III: Controle de uma mão robótica

Montagem da mão

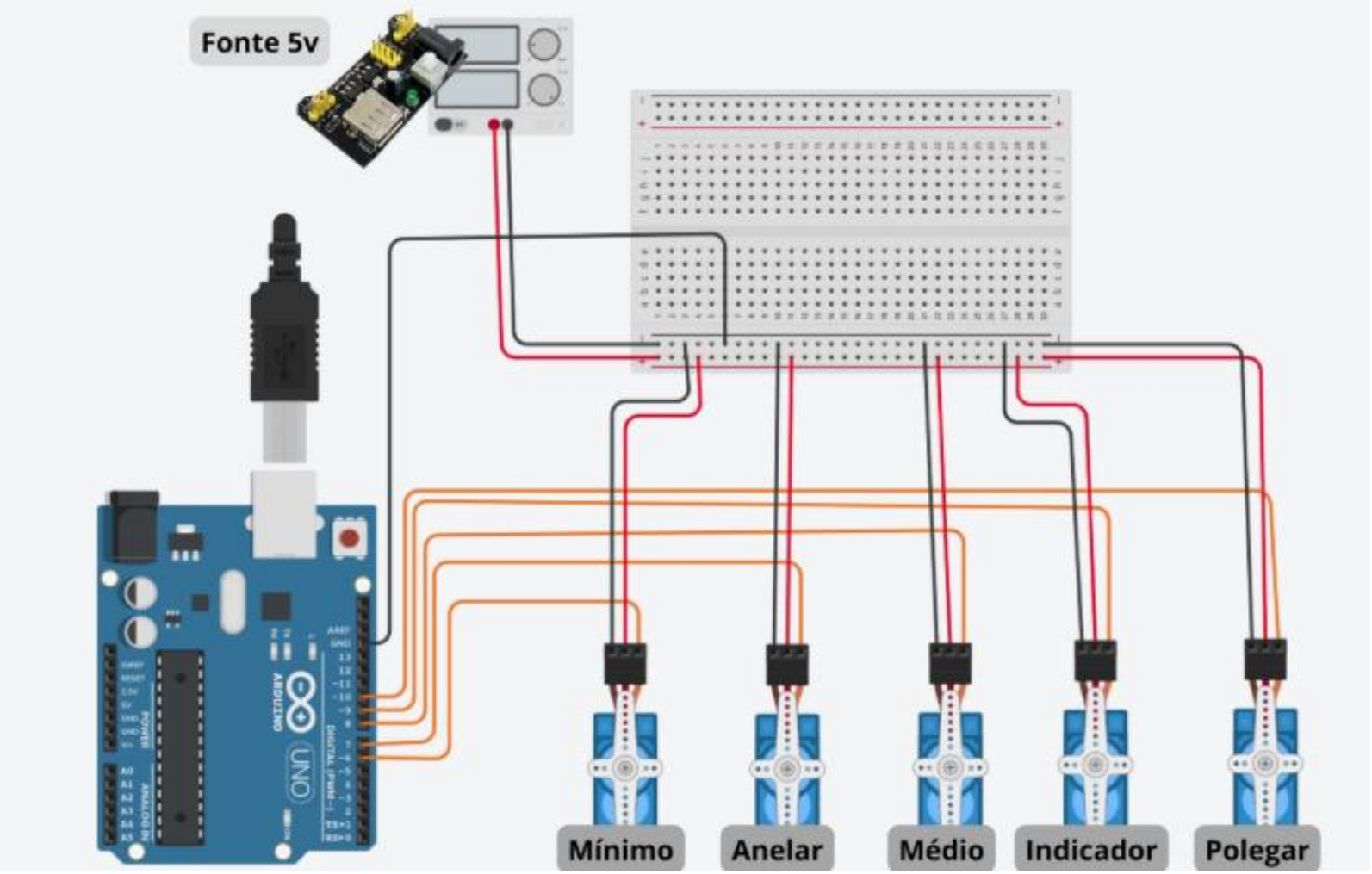






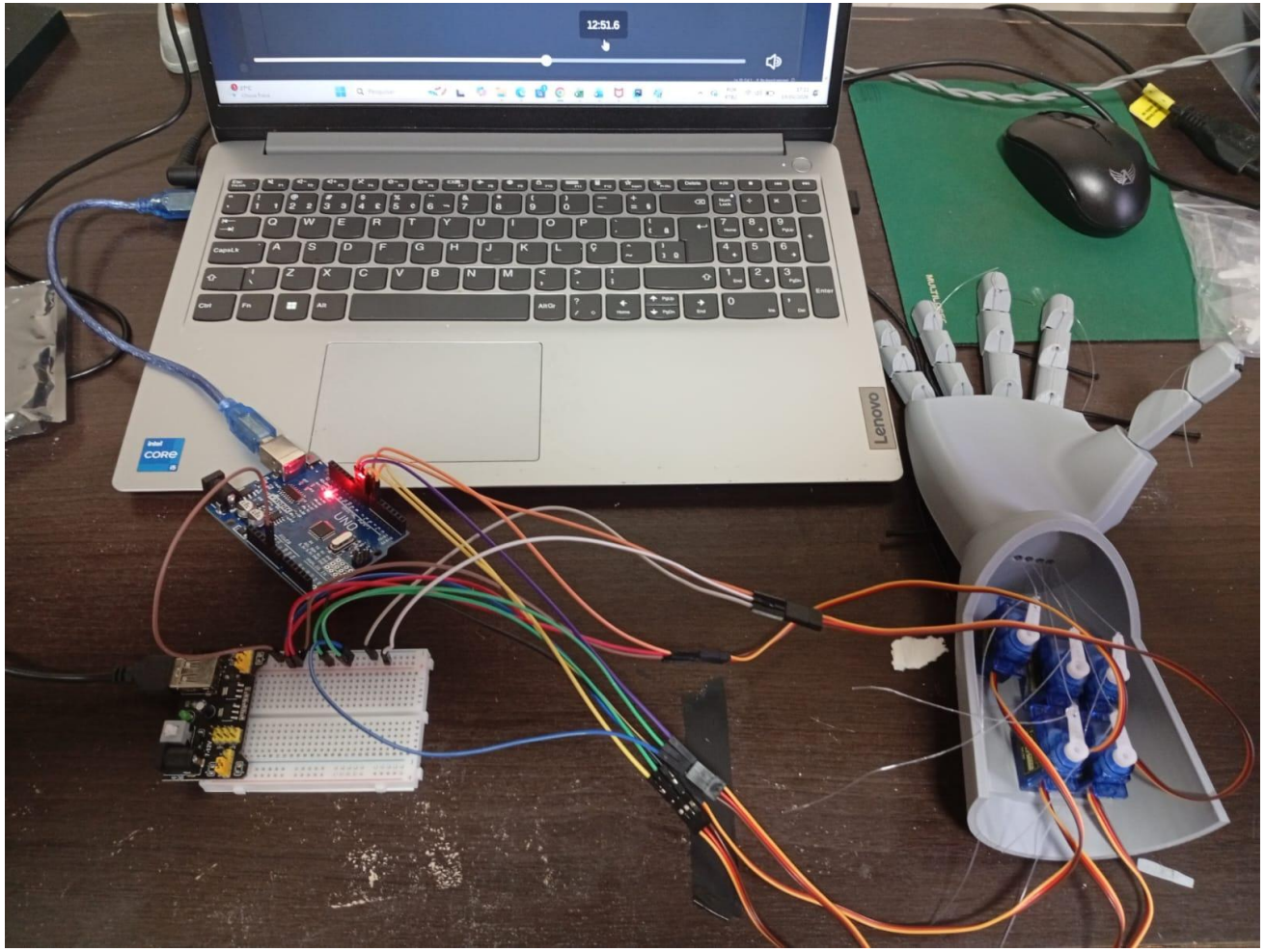
Aplicação III: Controle de uma mão robótica

Montagem do circuito



Aplicação III: Controle de uma mão robótica

Montagem do circuito



Aplicação III: Controle de uma mão robótica

- Conexão do arduíno com notebook
  - Pyfirtmata – standard pyfirmata
- Interface python (pycharm)
  - Teste de conexão dos dedos
  - Código com mediapipe/hands solution